

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES CONTEXTOS ECONÔMICOS NO ESTÁGIO DE CICLO DE VIDA DE EMPRESAS LISTADAS NA B3

Maria Vitória Vanin Silveira, Universidade Estadual de Maringá, vitoria.vanin14@gmail.com
José Braz Hercos Junior, Universidade Estadual de Maringá, jbhjunior@uem.br

Resumo

O objetivo foi verificar se alterações no contexto econômico provocam mudanças de estágio no ciclo de vida de empresas listadas na B3. O período foi de 2018 a 2023, segmentado em três fases: pré-Covid, Covid e pós-Covid. Os estágios do ciclo de vida foram classificados em introdução, crescimento, maturidade, turbulência e declínio. Foram utilizados os modelos estatísticos: Anacor e Multilogit. Os resultados indicaram que: (a) em períodos favoráveis à atividade econômica, empresas tendem a se posicionar em estágios de crescimento e maturidade; (b) setores de saúde e de materiais básicos apresentam maior probabilidade de estarem em tais estágios, enquanto os de consumo cíclico e de petróleo demonstram probabilidade reduzida. Entre as variáveis quantitativas, (i) maior endividamento financeiro reduz a probabilidade de empresas transitarem da introdução para os demais estágios; por outro lado, (ii) maiores rentabilidades (retorno do ativo) e lucratividades (margem ebitda) associam-se positivamente aos estágios de crescimento e maturidade. Mudanças nos estágios de ciclo de vida são diretamente relacionadas a sensibilidade dos setores às flutuações econômicas. Este estudo ajuda a compreender os fatores que sustentam a viabilidade e a continuidade organizacional em diferentes contextos econômicos.

Palavras-chave: Ciclo de Vida; Contexto Econômico; Multilogit; Endividamento financeiro.

1 INTRODUÇÃO

Ao se inspirar nas ciências biológicas para adaptar o conceito de ciclo de vida às organizações, foram criados diversos modelos que buscam representar as fases que uma organização passa ao longo do tempo (Adizes, 1979; Quinn & Cameron, 1983; Miller & Friesen, 1984).

Nos modelos de cinco estágios (Miller & Friesen, 1984; Greiner, 1972; Churchill & Lewis, 1983; Dickinson, 2010), é o objeto de estudo, nele as organizações passam pelos estágios de: introdução (ou nascimento), crescimento (ou sobrevivência), maturidade (ou sucesso), turbulência (reparação ou restabelecimento) e declínio (ou morte).

Embora a grande maioria das empresas sigam o ciclo de vida previsto, há muitas que não se encaixam em tal padrão; variantes como: produto, concorrência, influência do mercado, dentre outras, podem impactar o estágio do ciclo de vida das empresas (Miller e Friesen, 1984).

Dickinson (2010) propõe que os estágios de ciclo de vida, de acordo com a literatura econômica, fossem determinados pelo sinais da Demonstração do fluxo de caixa da empresa, que é desdobrado nas seguintes atividades: (a) operacional, (b) investimento e (c) financiamento.

Ao usar o modelo de Dickinson (2010), o objetivo principal deste estudo é verificar se alterações no contexto econômico provocam mudanças de estágio no ciclo de vida de empresas listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), sendo utilizado os anos de 2018 até 2023 como período de estudo. Tal escolha justifica-se pela sucessão de contextos, com características distintas: 2018 e 2019 (pré-covid); 2020 e 2021 (covid) e 2022 até 2023 (pós-covid).

Alguns autores, com base nas Definições de Dickinson (2010), desenvolveram estudos empíricos; dentre eles, (a) Zirolto et al. (2020) verificaram a influência do contexto econômico (desdobrado em dois períodos: antes e após a crise de 2014) e de indicadores de rentabilidade nos estágios do ciclo de vida organização de empresas de construção civil; Costa et al. (2017) analisaram a relação entre os estágios de ciclo de vida das empresas e indicadores contábeis e financeiros de companhias abertas listadas na BM&FBOVESPA entre 2005 e 2012.

Este estudo se diferencia dos demais: (a) pelo foco dinâmico que busca captar nas empresas alterações no estágio de ciclo de vida, à medida que ocorrem mudanças nos indicadores macroeconômicos; (b) por utilizar dados com periodicidade trimestral; (c) por utilizar o período de 2018 a 2023, que contempla 3 (três) contextos completamente distintos, que nós denominamos: pré-covid (2018 e 2019), covid (2020 e 2021) e pós-covid (2022 e 2023); e (d) por utilizar dois modelos estatísticos (anacor e multilogit) para identificar os fatores que determinam o estágio no ciclo de vida das empresas.

Os resultados obtidos são importantes para empreendedores, credores, governo, academia e outros interessados, em compreenderem como o contexto econômico, de acordo com o comportamento de indicadores, como: inflação, juros e incertezas de origens diversas, impactam o estágio de ciclo de vida das empresas.

O artigo se divide em cinco partes, nos dois primeiros tópicos são apresentados a contextualização do período escolhido, trabalhos empíricos relacionados e a revisão da literatura que aborda as teorias dos ciclos de vida das organizações. A seguir, é evidenciado na metodologia os modelos estatísticos e as variáveis utilizadas para o desenvolvimento da

pesquisa. No quarto e quinto tópico, são divulgados por meio de tabelas e gráficos os resultados obtidos e suas respectivas análises e, por fim, as considerações finais.

2 CICLO DE VIDA

Pesquisadores organizacionais adaptaram o conceito de ciclo de vida das ciências biológicas às organizações, desenvolvendo diferentes modelos para representar as fases pelas quais as empresas passam ao longo do tempo (Adizes, 1979; Quinn & Cameron, 1983; Miller & Friesen, 1984). Esses modelos descrevem, de modo geral, a evolução das organizações desde sua criação e crescimento até possíveis situações de declínio e encerramento (Churchill & Lewis, 1983; Hanks et al., 1994; Adizes, 1979).

A perspectiva determinística do ciclo de vida, segundo a qual as empresas necessariamente transitariam por todas as fases, é questionada pela literatura. Miller e Friesen (1984) destacam que nem todas as organizações seguem uma trajetória uniforme, uma vez que fatores como produto, concorrência e mercado podem modificar sua evolução. De forma semelhante, Lester, Parnell e Menefee (2008) entendem o ciclo de vida como uma ferramenta de análise que permite identificar mudanças e orientar ações de reestruturação organizacional. Diversos modelos foram propostos para representar o ciclo de vida organizacional, geralmente compostos por três a dez estágios (Adizes, 1979; Miller & Friesen, 1984; Churchill & Lewis, 1983; Mintzberg, 1984; Greiner, 1972). Modelos com maior número de estágios apresentam maior detalhamento das fases de desenvolvimento, enquanto aqueles com menos estágios adotam uma abordagem mais agregada (Adizes, 1979; Mintzberg, 1984). Neste estudo, adota-se a estrutura de cinco estágios, por sua recorrência na literatura e capacidade de representar diferentes momentos da evolução organizacional (Miller & Friesen, 1984; Greiner, 1972; Churchill & Lewis, 1983).

Dickinson (2010) propõe uma abordagem baseada nos sinais dos fluxos de caixa das atividades operacional, de investimento e de financiamento para identificar os estágios do ciclo de vida das empresas. A combinação desses sinais permite classificar as organizações em cinco estágios: introdução, crescimento, maturidade, turbulência e declínio, conforme apresentado na tabela 1.

Tabela 1: Estágios de ciclo de vida determinados pelo fluxo de caixa da empresa, conforme Modelo de Dickinson.

Atividades	Introdução	Crescimento	Maturidade	Turbulência			Declínio	
	I	II	III	IVa	Ivb	IVc	Va	Vb
operacional	-	+	+	+	-	+	-	-
Investimento	-	-	-	+	-	+	+	+
Financiamento	+	+	-	+	-	-	+	-

Fonte: Dickinson (2010)

O ciclo de vida das empresas inicia com o estágio I, que é a primeira fase, chamada de “Introdução” (Gort & Klepper, 1982) ou de “Nascimento” (Miller & Friesen, 1984); a empresa encontra-se em fase inicial de desenvolvimento, com baixa geração de receitas e necessidade de investimentos em ativos fixos. Assim, apresenta fluxo de caixa operacional negativo, fluxo de investimento negativo e fluxo de financiamento positivo, decorrente da necessidade de recursos externos para sustentar suas operações e investimentos (Churchill & Lewis, 1983; Gort & Klepper, 1982; Miller & Friesen, 1984).

A seguir, vem o estágio II, que é a segunda fase, denominada de “Crescimento” (Miller & Friesen, 1984) ou “Sobrevivência” (Churchill & Lewis, 1983); a expansão das operações proporciona geração positiva de caixa operacional. Entretanto, a necessidade de investimentos permanece elevada e, diante da insuficiência de recursos internos para sustentar o crescimento, a empresa continua recorrendo a fontes externas de financiamento. Dessa forma, os fluxos operacional e de financiamento são positivos, enquanto o fluxo de investimento permanece negativo (Gort & Klepper, 1982; Miller & Friesen, 1984).

A terceira fase, o estágio III, é denominada “Maturidade” (Miller & Friesen, 1984) ou “Sucesso” (Churchill & Lewis, 1983). Neste estágio, por meio de suas atividades principais, a empresa alcança maior estabilidade operacional e geração consistente de caixa. Os investimentos em ativos fixos continuam ocorrendo, porém em menor intensidade, enquanto o excedente de caixa permite a distribuição de dividendos e a amortização de dívidas. Consequentemente, os fluxos operacionais são positivos, investimento é negativo e financiamento é negativo (Gort & Klepper, 1982; Miller & Friesen, 1984).

Posteriormente, vem o estágio IV, que é a fase da “Turbulência” (Gort & Klepper, 1982), “Reparação” (Lester, Parnell & Carraher, 2003), ou “Restabelecimento” (Miller & Friesen, 1984). Para Dickinson (2010), essa fase pode ter três configurações:

(IV_a) a organização tem atividade operacional viável (fluxo de caixa positivo); a atividade de investimento é positiva, em função da venda de ativos decorrentes de

reestruturação ou saída de áreas não rentáveis; e a atividade de financiamento é positiva, dando a entender que a empresa necessita captar recursos adicionais para alterar suas atividades ou compensar déficits orçamentários (Miller & Friesen, 1984).

(IV_b) por conta de diminuição no faturamento, ou crescimento dos custos operacionais ou ainda declínio na participação de mercado, a empresa mostra fluxo de caixa operacional negativo; o fluxo de investimento negativo mostra que a organização continua aplicando capital não sustentável no longo prazo; o fluxo de financiamento negativo mostra que a organização não consegue se financiar adequadamente no longo prazo, gerando problemas de liquidez (Lester, Parnell & Carraher, 2003).

(IV_c) o fluxo de caixa operacional é positivo, com geração de caixa saudável; o fluxo de caixa da atividade de investimento é positivo, mostrando que a diminuição de ativos gera estreitamento das operações e redução da estrutura financeira; o fluxo de caixa da atividade de financiamento é negativo, mostrando que os credores e os acionistas estão sendo remunerados, o que sinaliza preparação para fusão, ou reposicionamento controlado no mercado (Dickinson, 2010).

E por último, a fase V, que é o “Declínio” (Gort & Klepper, 1982; Lester *et al.*, 2003; Miller & Friesen, 1984); é um estágio crítico na vida da organização, que enfrenta desafios internos e externos. É marcado por queda na lucratividade, perda de mercado e falta de inovação. Dickinson (2010) acredita que essa etapa possa ter duas configurações:

(V_a) o fluxo de caixa operacional é negativo, ou seja, a empresa não consegue mais se bancar com suas operações; o fluxo de caixa da atividade de investimento é positivo, em decorrência da diminuição dos ativos fixos; o fluxo caixa na atividade de financiamento é positivo, mostrando a busca por recursos para manter seu funcionamento, o que sinaliza crise financeira dentro da empresa, com desembolsos excessivos, e exigindo mudanças profundas e estratégicas para possibilitar a recuperação (Dickinson, 2010).

(V_b) A segunda configuração ainda tem atividade operacional negativa, ou seja, a empresa não consegue se bancar com sua atividade; o fluxo de investimento é positivo mostrando afunilamento nos ativos, entretanto a empresa pode estar usando os recursos para pagar dívidas ou retornar capital, podendo ser visto pelo fluxo de financiamento negativo, isso pode ser entendido como encerramento organizado e controlado das operações, é situação relativamente favorável em um contexto desafiador (Gort & Klepper, 1982).

3 METODOLOGIA E DADOS

O objetivo principal deste estudo é verificar se alterações no contexto econômico provocam mudanças de estágio no ciclo de vida de empresas listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), sendo utilizado os anos de 2018 até 2023 como período de estudo.

Tal escolha justifica-se pela sucessão de contextos, com características distintas, que nós denominados: pré-covid (2018 e 2019); covid (2020 e 2021) e pós-covid (2022 até 2023). Este estudo é descritivo, aplicado, quantitativo e utiliza pesquisa documental. A população da pesquisa consistiu em empresas ativas listadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), sendo excluídos os setores: “financeiro” (por suas particularidades); e “outros”, que carecem de categorização específica e não dispõem da variável “receita de vendas”.

Com base no modelo de Dickinson (2010), para cada trimestre, foi identificada a etapa do ciclo de vida que se encontravam as empresas, sendo: introdução, com 1880 observações (13,99% do total); crescimento, com 3011 (22,40% do total); maturidade, com 5877 (43,73% do total); turbulência, com 1781 (13,25% do total); e declínio, com 890 (6,62% do total).

Para identificar os determinantes das etapas do ciclo de vida das empresas foram utilizados dois modelos estatísticos: regressão logística multinomial e anacor. A regressão logística multinomial permite que a variável categórica dependente apresente mais de duas categorias.

Para obter a equação de melhor ajuste, levou-se em conta: (a) a literatura; (b) as estatísticas descritivas, com comparações entre médias; (c) as estatísticas qui-quadrado, com comparações entre frequências; (d) as estatísticas pseudo R² e akaike (para avaliar o ajuste do modelo, à medida que as variáveis foram sendo incluídas), e a clusterização do modelo (no sentido de dar maior robustez).

Com o objetivo de reforçar os resultados obtidos com o modelo multinomial, foi também utilizado o modelo estatístico anacor (análise de correspondência), que estuda a relação entre variáveis qualitativas e permite ao pesquisador visualizar associações e/ou proximidades entre variáveis categóricas, por meio de mapas perceptuais. (Fávero et al., 2017).

4 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 As estatísticas descritivas

Os dados descritos na tabela 2 refletem o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos no Brasil, no período de 2018 a 2023. No contexto pré-covid (2018 e 2019), a taxa básica de juros (a Selic) apresentou trajetória descendente, passando de 6,50% para 4,50%, enquanto o índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), que mede a percepção do risco de investir no país, recuou de 332 para 214 pontos, sinalizando redução da percepção de risco. Nesse contexto, a inflação permaneceu relativamente controlada e o índice Ibovespa (carteira teórica que representa o mercado como um todo) apresentou crescimento, passando de 85.366 pontos em 2018 para 115.645 pontos em 2019.

Tabela 2: Indicadores macroeconômicos no Brasil, de 2018 a 2023

Contexto	ano	t	Mês	Juros (Selic) % a.a.	Inflação % (IPCA anual)	Embi+ (pontos)	Câmbio (R\$/US\$)	Ibovespa (pontos)
Pré covid	2018	1	mar	6.50	2.68	248	3.32	85366
	2018	2	jun	6.50	4.39	332	3.86	72763
	2018	3	set	6.50	4.53	293	4.00	79342
	2018	4	dez	6.50	3.75	276	3.87	87887
	2019	1	mar	6.50	5.00	253	3.90	95415
	2019	2	jun	6.50	5.09	239	3.83	100967
	2019	3	set	5.50	3.29	247	4.16	104745
	2019	4	dez	4.50	4.24	214	4.03	115645
Covid	2020	1	mar	3.75	3.30	389	4.88	73020
	2020	2	jun	2.25	2.13	380	5.20	95056
	2020	3	set	2.00	3.14	343	5.40	94603
	2020	4	dez	2.00	4.52	260	5.14	119017
	2021	1	mar	2.75	6.10	290	5.65	116634
	2021	2	jun	4.25	8.35	275	5.03	126802
	2021	3	set	6.25	10.25	327	5.28	110979
	2021	4	dez	9.25	10.06	326	5.65	104822
Pós-covid	2022	1	mar	11.75	11.30	294	4.97	119999
	2022	2	jun	13.25	11.89	364	5.05	98542
	2022	3	set	13.75	7.17	288	5.24	110037
	2022	4	dez	13.75	5.79	256	5.24	109735
	2023	1	mar	13.75	4.65	253	5.08	101882
	2023	2	jun	13.75	3.16	230	4.82	118087
	2023	3	set	13.25	5.19	201	5.01	116565
	2023	4	dez	11.75	4.62	195	4.84	134185

Fonte: www.ipea.gov.

Com o início da pandemia de Covid-19, observou-se aumento das incertezas econômicas, evidenciado pela elevação do EMBI+ e pela valorização do dólar frente ao real. As medidas de distanciamento social afetaram o consumo, os investimentos e a concessão de crédito, intensificando a desaceleração econômica. Em resposta, o Estado adotou medidas de estímulo, como o auxílio emergencial e o custeio parcial da folha de pagamento, enquanto a política monetária foi flexibilizada, levando a Selic a 2,00% ao final de 2020. Essas medidas contribuíram para a redução do EMBI+, que encerrou o ano em 260 pontos, sinalizando recuperação da confiança dos agentes econômicos.

Em 2021, a retomada gradual das atividades, acompanhada pelo avanço da vacinação, reduziu inicialmente as incertezas. Entretanto, a inflação acelerou ao longo do ano, passando de 6,10% para 10,06%, impulsionada por choques de oferta associados à pandemia e seus efeitos sobre as expectativas inflacionárias. Como resposta, o Banco Central elevou a Selic de 2,75% para 9,25%, buscando conter as pressões inflacionárias.

No período pós-pandemia, a política monetária permaneceu contracionista diante da persistência inflacionária, com a Selic alcançando 13,75% em 2023. A elevação dos juros aumentou o custo do capital, encarecendo o crédito e desestimulando investimentos e consumo, além de pressionar os custos financeiros e as margens das empresas. Posteriormente, a desaceleração da inflação e a redução do EMBI+, que alcançou 195 pontos, contribuíram para a recuperação da confiança dos agentes econômicos. Ao final de 2023, a redução da taxa de juros sinalizou melhora das condições econômicas e maior estabilidade para investimentos e expansão das atividades empresariais.

Ao observar a tabela 3, haveria independência entre as variáveis “contexto econômico” e “estágio do ciclo de vida das empresas” se o número de observações para cada estágio do ciclo de vida fosse mais ou menos semelhante ao esperado. As estatísticas qui-quadrado (239,9495), com probabilidade igual a 0,000, levam à conclusão de que o estágio do ciclo de vida é influenciado pelo contexto econômico, existindo dependência entre as variáveis.

Tabela 3: Estatística qui-quadrado – associação entre contexto econômico e estágios do ciclo de vida das empresas.

Contexto	Ano	Freq	Introdução	Crescimento	Maturidade	Turbulência	Declínio	Total
----------	-----	------	------------	-------------	------------	-------------	----------	-------

						I	II	III	I	II	
Pré covid	2018	Fr obs	122	183	405	5	59	86	19	35	914
		Fr esp	130.4	202.2	378.9	7.4	52	77.2	27.3	38.6	914
		Fr rel obs	13.35	20.02	44.31	0.55	6.46	9.41	2.08	3.83	100
	2019	Fr obs	111	213	414	4	48	103	25	46	964
		Fr esp	137.6	213.3	399.6	7.8	54.8	81.4	28.8	40.7	964
		Fr rel obs	11.51	22.1	42.95	0.41	4.98	10.68	2.59	4.77	100
Covid	2020	Fr obs	159	371	349	18	40	64	28	37	1066
		Fr esp	152.1	235.8	441.9	8.6	60.6	90	31.9	45	1066
		Fr rel obs	14.92	34.8	32.74	1.69	3.75	6	2.63	3.47	100
	2021	Fr obs	206	222	430	10	88	105	24	58	1143
		Fr esp	163.1	252.9	473.8	9.3	65	96.5	34.2	48.3	1143
		Fr rel obs	18.02	19.42	37.62	0.87	7.7	9.19	2.1	5.07	100
Pós covid	2022	Fr obs	186	234	493	7	67	79	47	52	1165
		Fr esp	166.2	257.7	483	9.4	66.2	98.4	34.8	49.2	1165
		Fr rel obs	15.97	20.09	42.32	0.6	5.75	6.78	4.03	4.46	100
	2023	Fr obs	132	197	570	8	63	105	49	43	1167
		Fr esp	166.5	258.2	483.8	9.5	66.4	98.5	34.9	49.3	1167
		Fr rel obs	11.31	16.88	48.84	0.69	5.4	9	4.2	3.68	100

Notas: Pearson $\chi^2(35) = 239.9495$ Pr = 0.000

De acordo com a tabela 3, o estágio de introdução apresenta maior concentração nos anos de 2021 e 2022, com 18,02% e 15,97% das observações, respectivamente. Embora associado ao início das atividades, esse estágio também pode ocorrer em empresas estabelecidas que enfrentam processos de reestruturação ou adversidades que comprometem sua viabilidade operacional. A maior proximidade entre o estágio de introdução e o ano de 2021, observada na Anacor (figura 1), coincide com um contexto de aceleração inflacionária e elevação das taxas de juros, que aumentaram os custos financeiros e reduziram o poder de compra e o consumo, contribuindo para o retrocesso de algumas empresas em seu ciclo de vida.

O estágio de crescimento predomina em 2020, com 34,8% das observações (tabela 3). Apesar da crise provocada pela pandemia, as medidas governamentais de estímulo à atividade econômica, incluindo redução da taxa de juros, auxílio emergencial, apoio à folha de pagamento e postergação de tributos, contribuíram para sustentar o consumo e a atividade empresarial. A associação entre 2020 e o estágio de crescimento também é observada na Anacor (figura 1).

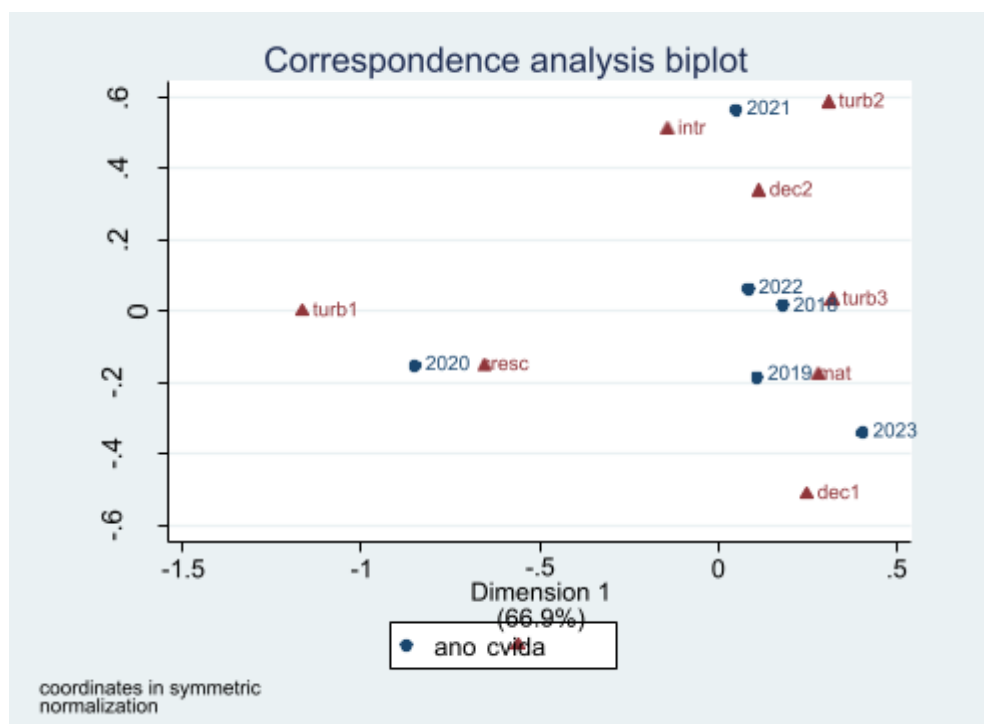
A maturidade apresenta maior frequência em 2018, 2019 e 2023, com 44,31%, 42,95% e 48,84% das observações, respectivamente. Esse estágio caracteriza-se por maior estabilidade operacional, geração consistente de receitas e menor dependência de capital externo. Nos dois

primeiros anos, a combinação de juros relativamente baixos, trajetória descendente e menor

percepção de risco favoreceu a atividade empresarial. Em 2023, embora os juros ainda permanecessem elevados, a desaceleração da inflação e a redução das incertezas contribuíram para a manutenção de condições mais favoráveis à atividade econômica.

No estágio de turbulência I, a maior incidência ocorreu em 2020, com 1,69% das observações. Esse estágio representa um período de dificuldades, mas ainda com potencial de recuperação. As medidas de estímulo adotadas durante a pandemia, especialmente a ampliação do crédito e os incentivos financeiros, favoreceram o acesso a recursos para reestruturação e retomada das atividades.

Figura 1: Análise de correspondência (ANACOR) entre contexto econômico e estágios do ciclo de vida das empresas.



A turbulência II apresentou maior frequência em 2021, com 7,7% das observações. Nesse estágio, as empresas enfrentam dificuldades financeiras, mantendo investimentos e compromissos financeiros mesmo diante de limitações na geração operacional de caixa. A elevação da inflação e das taxas de juros nesse período aumentou o custo da dívida, pressionando a liquidez e dificultando a recuperação.

A turbulência III concentrou-se em 2019, com 10,68% das observações. O ambiente de juros relativamente baixos e inflação controlada pode ter favorecido movimentos de reestruturação e reposicionamento empresarial, caracterizando uma situação de ajuste em um contexto econômico mais estável.

O estágio de declínio I apresentou maior ocorrência em 2023, com 4,2% das observações. Embora o contexto econômico apresentasse sinais de recuperação, os juros ainda elevados representavam obstáculos à retomada, especialmente em razão do maior custo de capital e das dificuldades de financiamento.

Por fim, o declínio II apresentou maior frequência em 2021, com 5,07% das observações. A persistência da inflação elevada e a elevação das taxas de juros dificultaram o acesso ao financiamento e aumentaram o custo de capital. Nesse contexto, algumas empresas podem ter conduzido processos planejados de saída do mercado, buscando minimizar perdas e preservar ativos.

Ao observar a tabela 4, as estatísticas qui-quadrado (642,5841), com probabilidade igual a 0,000, levam à conclusão de que o estágio do ciclo de vida é influenciado pelo setor econômico, existindo dependência entre as variáveis.

Tabela 4: Estatística qui-quadrado – associação entre setor econômico e estágios do ciclo de vida das empresas.

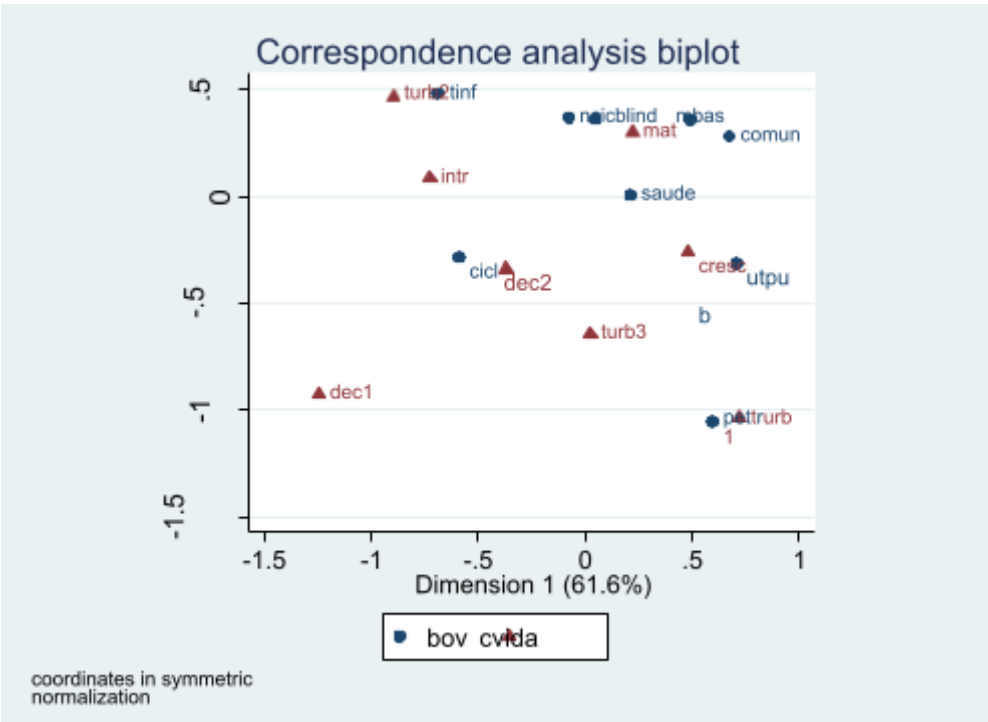
Setor	Frequência	Introdução	Crescimento	Maturidade	Turbulência			Declínio		Total
					turb1	turb2	turb3	dec1	dec2	
Bind	fr obs	193	247	717	12	85	106	30	50	1440
	fr esp	201.7	312.9	613	11.6	79.9	118.3	41.6	61	1440
	fr obs rel	13.4	17.15	49.79	0.83	5.9	7.36	2.08	3.47	100
Cicl	fr obs	437	354	775	14	145	220	137	122	2204
	fr esp	308.7	479	938.2	17.8	122.2	181	63.7	93.4	2204
	fr obs rel	19.83	16.06	35.16	0.64	6.58	9.98	6.22	5.54	100
Comum	fr obs	13	44	71	2	2	1	3	3	139
	fr esp	19.5	30.2	59.2	1.1	7.7	11.4	4	5.9	139
	fr obs rel	9.35	31.65	51.08	1.44	1.44	0.72	2.16	2.16	100
Mbas	fr obs	59	168	406	2	25	54	9	19	742
	fr esp	103.9	161.3	315.8	6	41.1	60.9	21.5	31.4	742
	fr obs rel	7.95	22.64	54.72	0.27	3.37	7.28	1.21	2.56	100
Nciel	fr obs	119	156	295	3	53	36	8	37	707
	fr esp	99	153.6	300.9	5.7	39.2	58.1	20.4	30	707
	fr obs rel	16.83	22.07	41.73	0.42	7.5	5.09	1.13	5.23	100
Petr	fr obs	8	94	90	8	7	31	8	18	264

	fr esp	37	57.4	112.4	2.1	14.6	21.7	7.6	11.2	264
	fr obs rel	3.03	35.61	34.09	3.03	2.65	11.74	3.03	6.82	100
Saúde	fr obs	72	134	260	5	21	36	12	29	569
	fr esp	79.7	123.7	242.2	4.6	31.6	46.7	16.5	24.1	569
	fr obs rel	12.65	23.55	45.69	0.88	3.69	6.33	2.11	5.1	100
Tinf	fr obs	72	65	132	1	65	23	6	15	379
	fr esp	53.1	82.4	161.3	3.1	21	31.1	11	16.1	379
	fr obs rel	19	17.15	34.83	0.26	17.15	6.07	1.58	3.96	100
Utpub	fr obs	88	384	478	14	17	115	6	28	1130
	fr esp	158.3	245.6	481	9.1	62.7	92.8	32.7	47.9	1130
	fr obs rel	7.79	33.98	42.3	1.24	1.5	10.18	0.53	2.48	100

Notas: Pearson chi2(56) = 642.5841 Pr = 0.000 Fonte:

Elaborado pelos autores com dados da pesquisa

Figura 2: Análise de correspondência (ANACOR) entre setor econômico e estágios do ciclo de vida das empresas.



A tabela 4 e a figura 2 apresentam a associação entre os setores econômicos e os estágios do ciclo de vida no período de 2018 a 2023. Observa-se que os setores apresentam diferentes padrões de proximidade aos estágios. Tecnologia da informação apresenta maior associação com introdução e turbulência II; utilidade pública, com crescimento; comunicações e saúde,

com crescimento e maturidade; não cíclico, material básico e bens industriais, com maturidade; petróleo, com turbulência I e crescimento; e consumo cíclico, com introdução e declínio I e II.

Para analisar a influência do contexto econômico sobre os setores, os estágios foram reclassificados em três situações: inviabilidade, composta por introdução e declínio; viabilidade, composta por crescimento e maturidade; e turbulência, mantida como categoria específica.

Tabela 5: Situação de inviabilidade (introdução + declínio) por setor econômico.

Ano	bind	cicl	comum	mbas	Ncicl	petr	saúde	tinf	utpub	média
2018	18.19	24.15	0.00	13.00	22.62	22.22	16.92	30.44	14.66	18.02
2019	16.32	28.22	14.29	12.00	22.09	9.68	11.27	25.00	11.92	16.75
2020	20.39	33.44	0.00	8.49	21.78	9.09	20.00	26.00	7.74	16.33
2021	20.00	33.64	26.09	17.59	20.95	4.76	22.09	50.00	19.05	23.80
2022	23.18	37.23	13.04	9.01	32.72	15.91	28.89	23.53	7.23	21.19
2023	15.71	32.53	16.00	11.93	18.01	15.91	20.00	11.11	7.01	16.47
média	18.97	31.54	11.57	12.00	23.03	12.93	19.86	27.68	11.27	

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da pesquisa

Tabela 6: Estágio de viabilidade (crescimento + maturidade) por setor econômico.

Ano	bind	cicl	comum	mbas	ncicl	petr	saúde	tinf	utpub	média
2018	68.99	53.58	100.00	64.00	63.10	59.26	72.31	52.17	74.66	67.56
2019	63.78	53.31	85.71	74.00	58.14	67.75	77.46	60.71	79.47	68.93
2020	67.48	52.63	88.24	79.25	66.33	84.84	77.34	70.00	80	74.01
2021	64.77	44.74	69.57	76.85	67.62	66.67	67.44	35.30	51.79	60.53
2022	65.91	49.55	86.96	81.99	59.10	54.54	56.67	39.70	83.74	64.24
2023	68.57	49.85	76.00	82.57	68.47	70.45	66.66	58.34	80.7	69.07
média	66.58	50.61	84.41	76.44	63.79	67.25	69.65	52.70	75.06	

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da pesquisa

Tabela 7: Estágio de turbulência por setor econômico, ano a ano.

Ano	bind	cicl	comum	mbas	ncicl	petr	saúde	tinf	utpub	média
2018	12.83	22.26	0.00	23.00	14.29	18.52	10.77	17.39	10.67	14.41
2019	19.90	18.47	0.00	14.00	19.77	22.58	11.27	14.29	8.61	14.32
2020	12.14	13.93	11.76	12.26	11.88	6.06	2.67	4.00	12.26	9.66
2021	15.24	21.62	4.35	5.56	11.43	28.57	10.47	14.71	29.17	15.68
2022	10.91	13.21	0.00	9.01	8.18	29.55	14.44	36.76	9.04	14.57
2023	15.71	17.61	8.00	5.50	13.51	13.64	13.33	30.56	12.28	14.46
média	14.46	17.85	4.02	11.56	13.18	19.82	10.49	19.62	13.67	

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da pesquisa

A análise setorial apresentada nas tabelas 5, 6 e 7 evidencia comportamentos distintos entre os setores ao longo dos diferentes contextos econômicos.

Em tecnologia da informação, a maior viabilidade ocorreu em 2020, com 70% das observações, enquanto comunicações apresentou 100% e 88,24% em 2018 e 2020, respectivamente. Esse comportamento coincide com a expansão do trabalho remoto, do ensino a distância e do consumo de conteúdo digital durante a pandemia.

Em contrapartida, ambos os setores apresentaram maior inviabilidade em 2021, com 50% em tecnologia da informação e 26,09% em comunicações, em um contexto de inflação, custos de financiamento e incertezas econômicas. Em tecnologia da informação, a turbulência também foi elevada em 2022 e 2023, com 36,76% e 30,56%, respectivamente, refletindo a desaceleração após o crescimento impulsionado pela pandemia e a adaptação a um ritmo de expansão mais sustentável.

O setor de utilidade pública apresentou maior inviabilidade em 2021, com 19,05%, enquanto a viabilidade predominou em 2022 e 2023, com 83,74% e 80,70%, respectivamente. Esse comportamento coincide com a transição de um contexto marcado pela crise hídrica e inflação elevada para um cenário de melhora das condições hídricas e desaceleração inflacionária.

Na saúde, a maior inviabilidade ocorreu em 2022, com 28,89%, em contraste com a predominância da viabilidade em 2019, com 77,46%. O resultado sugere maior pressão financeira no período pós-pandemia, associada aos ajustes e ao aumento dos custos assistenciais.

O setor não cíclico apresentou maior inviabilidade em 2022, com 32,72%, em meio à inflação elevada e aos juros crescentes. Em 2023, a viabilidade alcançou 68,47%, acompanhando a desaceleração inflacionária, a redução da Selic e a recuperação da renda real e do consumo.

Em material básico, a inviabilidade predominou em 2021, com 17,59%, enquanto a viabilidade alcançou 81,99% e 82,57% em 2022 e 2023, respectivamente, favorecida pela recomposição dos preços das commodities, pela demanda externa e pela melhora gradual do ambiente macroeconômico.

O setor de petróleo apresentou maior inviabilidade em 2018, com 22,22%, enquanto, em 2020, a viabilidade alcançou 84,84%, favorecida pela recuperação dos preços internacionais

do petróleo, pelos cortes de produção da OPEP+ e pela desvalorização cambial. Em 2022, observou-se elevada turbulência, associada às oscilações dos preços do petróleo e às tensões geopolíticas, evidenciando a sensibilidade do setor a fatores externos.

Em consumo cíclico, a viabilidade predominou em 2018, 2019 e 2020, com 53,58%, 53,31% e 52,63%, respectivamente. Em 2022, contudo, a inviabilidade alcançou 37,23%, em decorrência das pressões inflacionárias e da elevação das taxas de juros, que afetaram o consumo.

Por fim, bens industriais apresentou viabilidade predominante em 2018 e 2023, com 68,99% e 68,57%, respectivamente. Em contraste, 2022 registrou maior inviabilidade, com 23,18%, em um contexto de custos de produção elevados, juros altos, redução dos investimentos e dificuldades nas cadeias de suprimentos.

De modo geral, os resultados indicam que os efeitos dos contextos econômicos sobre os estágios do ciclo de vida ocorreram de forma heterogênea entre os setores. Enquanto tecnologia da informação, comunicações e petróleo demonstraram maior sensibilidade a choques específicos, setores como utilidade pública, material básico e bens industriais apresentaram maior viabilidade em períodos de recuperação ou estabilização econômica. Assim, os achados reforçam a importância das particularidades setoriais na compreensão da relação entre contexto econômico e ciclo de vida das empresas.

4.2 Modelo estatístico

De acordo com a estatística LR chi2 (1464,69), com prob=0,000, o modelo estatístico multilogit (tabela 8) é relevante, ou seja, o modelo final é estatisticamente significativo na identificação de fatores que influenciam o estágio de ciclo de vida das empresas.

Para facilitar a interpretação dos resultados, foi utilizado como parâmetro de comparação o estágio de “introdução” (que é situação de inviabilidade), confrontando-o com os demais estágios de ciclo de vida. A primeira variável a ser analisada é o “contexto”, sendo 2022 o ano de comparação, caracterizado por incertezas, aceleração inflacionária e sucessivos aumentos na taxa de juros básica da economia.

Os resultados indicam que 2019 e 2020 foram contextos mais favoráveis à atividade econômica, aumentando a probabilidade de as empresas estarem no estágio de crescimento, caracterizado pela viabilidade. Em 2019, esse comportamento coincide com inflação

controlada, taxas de juros relativamente baixas e maior segurança no ambiente econômico. Em 2020, apesar da pandemia, as medidas governamentais buscaram estimular a atividade econômica. Em 2018, 2019 e 2023, também foi observada maior probabilidade de as empresas estarem nos estágios de turbulência e maturidade, ambos associados à viabilidade. Por outro lado, o estágio de declínio não apresentou significância estatística em nenhum período, possivelmente por apresentar características próximas às do estágio de introdução, ambos marcados por maior fragilidade operacional e inviabilidade econômica.

Em relação ao setor econômico, tendo “comunicações” como categoria de referência, empresas dos setores de saúde e material básico apresentaram maior probabilidade de estar nos estágios de crescimento ou maturidade. Em contrapartida, os setores de consumo cíclico e petróleo, com coeficientes diferenciais negativos, apresentaram menor probabilidade de enquadramento no estágio de maturidade.

Os níveis de governança corporativa não apresentaram significância estatística, sugerindo que a adoção de níveis diferenciados de governança não influencia, de forma estatisticamente significativa, o estágio do ciclo de vida das empresas.

Quanto às variáveis quantitativas, a variável Ativo, utilizada como proxy de porte empresarial, não apresentou significância estatística, indicando que o tamanho da empresa, isoladamente, não determina sua posição no ciclo de vida. A variável dívidas financeiras apresentou coeficientes negativos nos estágios analisados, sugerindo que níveis mais elevados de endividamento reduzem a probabilidade de avanço da introdução para os demais estágios.

A liquidez corrente apresentou coeficiente negativo no estágio de maturidade e positivo nos estágios de turbulência e declínio. Embora o resultado para maturidade possa parecer contraintuitivo, ele pode estar relacionado às características desse estágio, no qual as empresas tendem a direcionar recursos para investimentos e distribuição de lucros, reduzindo a liquidez disponível.

As variáveis relacionadas à rentabilidade e geração de caixa apresentaram resultados consistentes com a evolução do ciclo de vida. Quanto maior o retorno sobre o ativo, maior a probabilidade de a empresa estar nos estágios de crescimento ou maturidade e menor a probabilidade de estar em declínio. Comportamento semelhante foi observado para a margem EBITDA, com efeito adicional sobre o estágio de turbulência. Esses resultados reforçam a

importância da rentabilidade operacional e da geração de caixa para a sustentação das empresas ao longo do ciclo de vida.

Por fim, o resultado financeiro apresentou coeficiente negativo no estágio de maturidade, indicando que maiores resultados financeiros estão associados a menor probabilidade de enquadramento nesse estágio. Esse comportamento pode estar relacionado à menor necessidade de reservas financeiras e à maior capacidade de acesso ao crédito característica das empresas maduras, que podem apresentar menores receitas financeiras e maior utilização de capital de terceiros.

Tabela 8: Modelo estatístico multilogit, em que o estágio de introdução é parâmetro de comparação aos demais estágio de ciclo de vida.

Introdução (p/comparação) Variáveis	Crescimento			Maturidade			Turbulência			Declínio		
	coef	z	prob	coef	z	prob	coef	z	prob	coef	z	prob
Ativo (proxy p/porte)	0.040	1.05	0.296	-0.002	-0.06	0.950	0.057	1.41	0.158	-0.021	-0.41	0.683
Dívidas financeiras	-0.007	-2.46	0.014	-0.018	-7.12	0.000	-0.015	-5.00	0.000	-0.017	-4.42	0.000
Liquidez corrente	0.048	0.85	0.396	-0.171	-3.31	0.001	0.118	2.05	0.040	0.252	3.69	0.000
Retorno do ativo	0.062	5.48	0.000	0.088	8.57	0.000	-0.013	-1.06	0.288	-0.040	-2.46	0.014
Margem Ebitda	0.016	4.57	0.000	0.019	5.65	0.000	0.011	2.82	0.005	-0.005	-1.04	0.300
Resultado financeiro	-0.011	-1.73	0.084	-0.015	-2.58	0.010	-0.018	-2.73	0.006	-0.029	-3.85	0.000
Setor econômico												
Consumo cíclico	-0.142	-0.98	0.329	-0.469	-3.78	0.000	-0.110	-0.75	0.451	0.087	0.48	0.633
Consumo não cíclico	0.881	1.92	0.055	0.496	1.17	0.243	-1.257	-1.79	0.074	0.170	0.27	0.783
Material básico	0.937	4.26	0.000	0.686	3.44	0.001	0.369	1.57	0.117	-0.207	-0.63	0.529
Petróleo	0.068	0.35	0.726	-0.389	-2.25	0.024	-0.278	-1.31	0.190	-0.255	-0.91	0.364
Saúde	2.285	5.08	0.000	1.264	2.83	0.005	1.904	4.17	0.000	1.857	3.74	0.000
Tec da informação	0.531	2.44	0.015	0.138	0.70	0.483	-0.033	-0.13	0.893	0.379	1.36	0.173
Utilidade pública	-0.136	-0.48	0.630	-0.391	-1.62	0.105	0.225	0.86	0.391	-0.794	-2.18	0.029
Bens industriais (Comunicações p/comparação)	1.053	5.42	0.000	-0.058	-0.32	0.746	0.113	0.54	0.589	-0.595	-1.82	0.069
Contexto												
Ano 2018	0.193	1.14	0.253	0.404	2.72	0.006	0.474	2.71	0.007	-0.325	-1.46	0.143
Ano 2019	0.510	3.00	0.003	0.531	3.46	0.001	0.644	3.60	0.000	-0.055	-0.25	0.803
Ano 2020	0.805	5.25	0.000	0.113	0.78	0.436	0.063	0.36	0.722	-0.311	-1.49	0.136
Ano 2021	-0.154	-1.01	0.311	-0.192	-1.42	0.155	0.294	1.87	0.062	-0.219	-1.14	0.253
Ano 2023 (2022 p/comparação)	0.254	1.61	0.107	0.580	4.17	0.000	0.476	2.88	0.004	0.213	1.12	0.264
Governança												
Balcão Organizado	-4.090	0.00	0.999	0.535	0.00	1.000	15.958	0.00	0.999	14.879	0.00	0.999

Bovespa Mais	-18.234	0.00	0.998	-15.815	0.00	0.998	-0.316	0.00	1.000	-0.346	0.00	1.000
Bovespa Mais Nível 2	-16.753	0.00	0.998	-15.520	0.00	0.998	0.247	0.00	1.000	-15.874	0.00	0.999
Novo Mercado	-17.861	0.00	0.998	-15.019	0.00	0.998	0.228	0.00	1.000	-0.567	0.00	1.000
Nível 1	-18.394	0.00	0.998	-15.069	0.00	0.998	0.289	0.00	1.000	-0.344	0.00	1.000
Nível 2	-17.844	0.00	0.998	-14.196	0.00	0.998	0.828	0.00	1.000	0.037	0.00	1.000
Tradicional	-17.949	0.00	0.998	-14.947	0.00	0.998	0.334	0.00	1.000	-0.696	0.00	1.000
(BDR nível 3 p/comparação)												
_cons	16.769	0.00	0.998	16.163	0.00	0.998	-1.326	0.00	1.000	0.267	0.00	1.000

Notas: Nr obs=5773; LR chi2(93) =1464.69; Prob>chi2 = 0.0000; Pseudo R2=0.0879

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados da pesquisa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como propósito principal verificar se alterações no contexto econômico provocam mudanças de estágio no ciclo de vida de empresas listadas na B3, sendo utilizado dados trimestrais dos anos de 2018 até 2023, que possuem características distintas e foram segmentados em pré-Covid, Covid e pós-Covid. Para identificar os determinantes das etapas do ciclo de vida das empresas, foram utilizados dois modelos estatísticos: regressão logística multinomial e anacor, o que possibilitou a identificação e interpretação integrada das relações entre variáveis de natureza categórica e contínua.

Os resultados obtidos mostram que o contexto macroeconômico influencia diretamente o estágio de ciclo de vida organizacional; em períodos de atividade econômica favorável, há maior frequência de empresas em estágio de viabilidade, e em períodos de retração da atividade econômica, cresce a probabilidade de que parcela expressiva de empresas esteja em estágios de inviabilidade ou de reposicionamento.

Na análise setorial notou-se que empresas dos setores de saúde e materiais básicos apresentam maior probabilidade de estarem em estágios de viabilidade, enquanto os setores de consumo cíclico e de petróleo tem esta probabilidade reduzida. Os diferentes níveis de governança corporativa não impactam significativamente os ciclos de vida das empresas.

Nas variáveis quantitativas, o Ativo (proxy de porte) não apresentou relevância para determinação de estágios de ciclo de vida. Níveis elevados de endividamento financeiro podem conter o avanço da empresa para outros estágios. Maiores resultados financeiros e indicadores de liquidez corrente implica menor probabilidade de organizações estarem no estágio de maturidade. Quanto maior o retorno dos ativos, maior a probabilidade de as empresas estarem

em estágios de viabilidade (crescimento ou maturidade); tal lógica ocorre também com a margem ebitda, apenas ocorrendo a inclusão do estágio de turbulência, considerado como reposicionamento.

Em termos gerais, o modelo estatístico apresentou resultados estatisticamente significativos: $LR\ chi2(93) = 1464.69$; $Prob > \chi^2 = 0.0000$; $Pseudo R^2 = 0.0879$, comprovando a identificação de fatores que influenciam o estágio de ciclo de vida das empresas. A utilização em conjunto dos dois modelos estatísticos (anacor e multilogit) representou um diferencial metodológico ao identificar os fatores que determinam o estágio de ciclo de vida das empresas, contribuindo para compreensão organizacional em diferentes contextos econômicos.

Como sugestão de estudos futuros, tendo como base os mesmos períodos (pré-covid, covid e pós-covid), e utilizando-se de outras teorias, identificar os determinantes do estágio de ciclo de vida das empresas e verificar se os resultados são semelhantes.

REFERÊNCIAS

- ADIZES, I. Organizational passages: diagnosing and treating lifecycle problems of organizations. *Organizational Dynamics*, v. 8, n. 1, p. 3–25, 1979. DOI: [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(79\)90001-9](https://doi.org/10.1016/0090-2616(79)90001-9).
- CHURCHILL, N. C.; LEWIS, V. L. The five stages of small business growth. *Harvard Business Review*, v. 61, n. 3, p. 30–50, 1983.
- COSTA, W. B.; YOKOYAMA, K. Y.; MACEDO, M. A. S.; ALMEIDA, J. E. F. Análise dos estágios de ciclo de vida de companhias abertas no Brasil: um estudo com base em variáveis contábil-financeiras. *Brazilian Business Review*, v. 14, n. 3, p. 304–320, 2017.
- DICKINSON, V. Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. *The Accounting Review*, v. 86, n. 6, p. 1969–1994, 2010. DOI: <https://doi.org/10.2308/accr-10130>.
- FÁVERO, L. P.; BELFIORE, P.; SILVA, S.; CHAN, B. L. *Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
- GORT, M.; KLEPPER, S. Time paths in the diffusion of product innovations. *The Economic Journal*, v. 92, n. 367, p. 630–653, 1982. DOI: <https://doi.org/10.2307/2232554>.
- GREINER, L. E. Evolution and revolution as organizations grow. *Harvard Business Review*, v. 50, n. 4, p. 37–46, 1972.

HANKS, S. H.; WATSON, C. J.; JANSEN, E.; CHANDLER, G. N. Tightening the life-cycle construct: a taxonomic study of growth stage configurations in high-technology organizations. *Entrepreneurship Theory and Practice*, v. 18, n. 2, p. 5–29, 1994. DOI: <https://doi.org/10.1177/104225879401800201>.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). *Indicadores macroeconômicos*. Brasília, DF: IPEA, [s. d.]. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>. Acesso em: 26 ago. 2025.

LESTER, D. L.; PARNELL, J. A.; CARRAHER, S. Organizational life cycle: a five-stage empirical scale. *The International Journal of Organizational Analysis*, v. 11, n. 4, p. 339–354, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1108/eb028979>.

LESTER, D. L.; PARNELL, J. A.; MENEFEE, M. L. Organizational life cycle and innovation among entrepreneurial enterprises. *Journal of Small Business Strategy*, v. 19, n. 2, p. 37–50, 2008.

MILLER, D.; FRIESEN, P. H. A longitudinal study of the corporate life cycle. *Management Science*, v. 30, n. 10, p. 1161–1183, 1984. DOI: <https://doi.org/10.1287/mnsc.30.10.1161>.

MINTZBERG, H. Power and organization life cycles. *Academy of Management Review*, v. 9, n. 2, p. 207–224, 1984. DOI: <https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277632>.

QUINN, R. E.; CAMERON, K. Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: some preliminary evidence. *Management Science*, v. 29, n. 1, p. 33–51, 1983. DOI: <https://doi.org/10.1287/mnsc.29.1.33>.

ZIROLDO, L.; POSSANI, P. S. M.; MARQUES, K. C. M.; HERCOS JÚNIOR, J. B. Impacto do contexto econômico e de indicadores de rentabilidade nos estágios do ciclo de vida organizacional de empresas de construção civil. In: *USP INTERNATIONAL CONFERENCE IN ACCOUNTING*, 20., 2020, São Paulo. *Anais [...]*. São Paulo: USP, 2020.